Corrigé • Exercice 5 – La tour de la Vade, question 1

Brevet des collèges – Métropole (secours), juin 2022

1.a *Montrer que (FG) et (AB) sont parallèles.*

(*FG*) et (*AB*) sont toutes les deux perpendiculaires au sol, la droite (*MB*) : elles sont parallèles.

1.b *Hauteur AB de la tour.*

$MB = 3 + 51 = 54$ m. Les points M, F, A et M, G, B sont alignés et $(FG) \parallel (AB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{MG}{MB} = \frac{FG}{AB} \quad \text{donc} \quad \frac{3}{54} = \frac{1{,}4}{AB} \quad \text{et} \quad AB = \frac{54 \times 1{,}4}{3} = 25{,}2 \text{ m.}$$